

FATEC ZONA SUL - DOM PAULO EVARISTO ARNS

**Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas
(Noturno)**

**Laboratório de Banco de Dados - 5º Semestre -
Alexandre Marchiori**

Componentes do grupo:
Gabriel Rocha Matos
Karoline Dias de Souza
Gabrielle Karen Nicolau
Luis Fernando Lima
Ingrid Macedo

Fatec Zona Sul
2026

Índice Analítico

1. Identificação e Organização do Projeto.....	3
1.1. Membros da Equipe e seu RA.....	3
1.2. Turma 5 ADS- 2026 / 1º semestre.....	3
1.3. Disciplinas.....	3
1.4. Endereço dos Entregáveis.....	3
1.5. Ferramentas Adotadas.....	4
1.6. Cronograma.....	4
1.7. Distribuição das Funções do Projeto.....	5
2. Introdução.....	7
3. Problema.....	7
4. Contexto.....	7
5. Objetivo Geral.....	8
6. Metodologia.....	8
7. Estruturação do Time e do Projeto.....	8
8. Descrição dos Atores.....	9
9. Desenvolvimento.....	9
9.1. Requisitos Funcionais.....	9
9.2. Requisitos Não Funcionais.....	10
9.3. Regras de Negócio.....	10
10. Diagrama de Caso de Uso.....	12
11. Diagrama de Classes.....	13
12. Modelagem e Dicionário de Dados.....	14
12.1. MER (Modelo Entidade Relacionamento).....	14
12.2. DER (Diagrama Entidade Relacionamento).....	15
12.3. Dicionário de Dados.....	15
12.4 Modelagem Física:.....	18
13. Telas Desktop - UX/UI.....	19
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	27
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	27

1. Identificação e Organização do Projeto

1.1. Membros da Equipe e seu RA

RA	Nome Completo
	Gabrielle Karen
	Gabriel Rocha Matos
	Ingrid Macedo
	Karoline Dias de Souza
	Luis Fernando Lima

1.2. Turma 5 ADS- 2026 / 1º semestre

1.3. Disciplinas

Disciplina	Professor
Laboratório de Banco de Dados e Laboratório de Engenharia de Software	Alexandre Marchiori

1.4. Endereço dos Entregáveis

Descrição	Endereço
Repositório da Documentação	
Link da prototipação	https://www.figma.com/design/hES5cE6vFVQ3VU362rksaw/Tsuru-Editora?node-id=0-1&t=bTHE4YhaPJpYM9tU-1
Repositório do Código-Fonte	https://github.com/luisfernandoalima/projeto-livraria
Link do servidor	https://projeto-livraria-9q6r.onrender.com

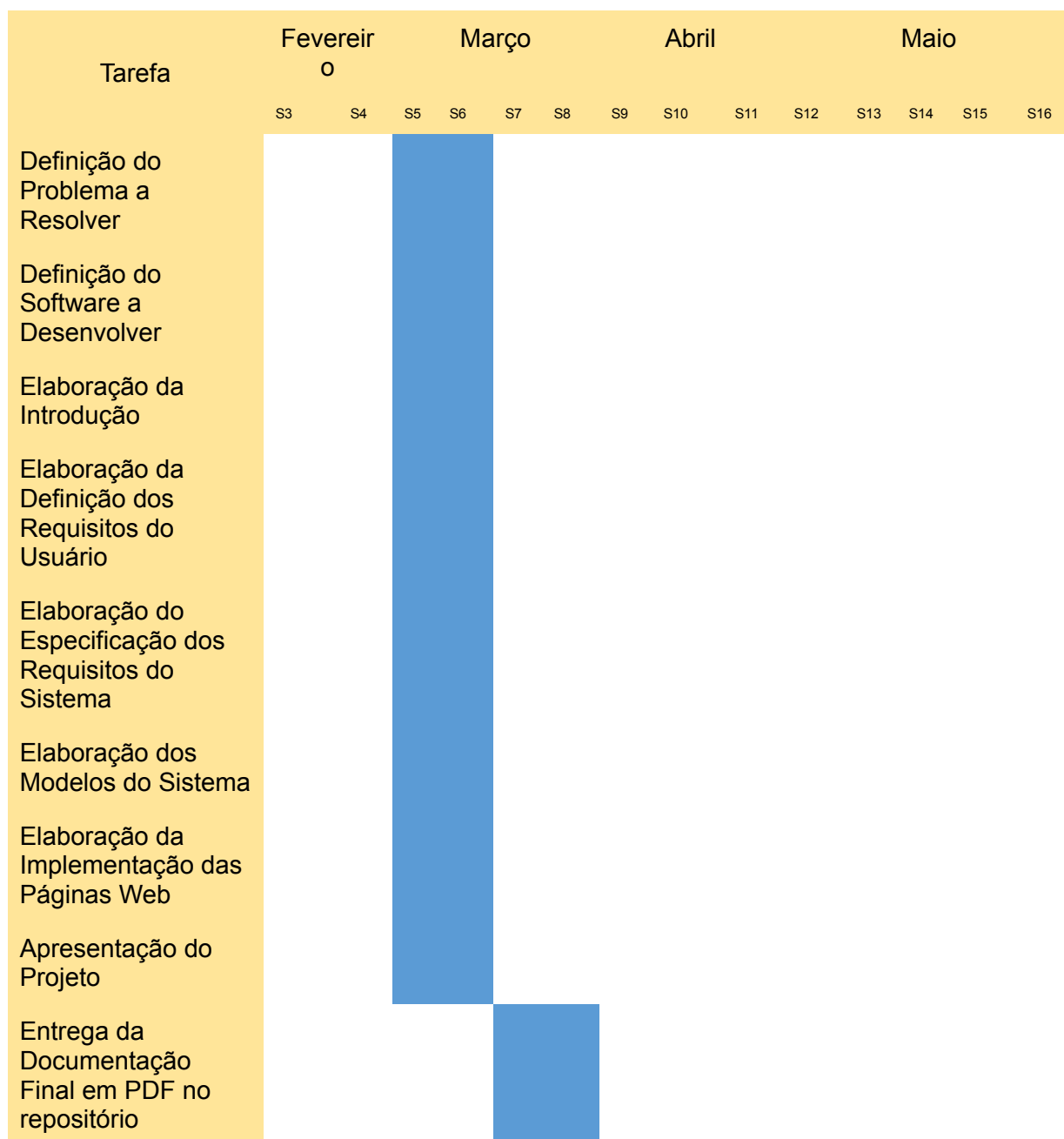
1.5. Ferramentas Adotadas

Ferramenta	Endereço
Protótipo do Site	Figma
Github	https://github.com/
Figma	https://figma.com/
Visual Studio Code	https://code.visualstudio.com/
Node.js	https://nodejs.org/pt
Nuxt.js	https://nuxt.com/
PostgreSQL	https://postgresql.org/
Tauri	https://v2.tauri.app/

1.6. Cronograma

O cronograma utiliza como referência o dia de aula da disciplina Laboratório de Desenvolvimento Web.

Tarefa	Fevereiro		Março				Abril				Maio				
	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	
Apresentação do Modelo do Projeto Interdisciplinar															
Definição dos Grupos															
Definição da Função de cada Membro															



1.7. Distribuição das Funções do Projeto

Nome do Responsável	Funções
Luis Fernando Lima	Desenvolvedor e Arquiteto de Solução
Ingrid Macedo e Karoline Dias de Souza	Designer UX UI

Nome do Responsável	Funções
Gabriel Rocha Matos	Arquiteto de Dados
Gabrielle Karen	Analista de Requisitos

2. Introdução

O projeto “**Tsuru**” foi idealizado para desenvolver um aplicativo desktop que facilite o acesso e a gestão de livros que uma livraria adquire e vende aos consumidores. O aplicativo visa facilitar a organização dos produtos, oferecendo uma interface intuitiva que facilita no uso da aplicação.

3. Problema

Atualmente, com a digitalização do comércio e a demanda crescente de diferentes tipos de produtos, é indispensável possuir uma forma de gestão de estoque para garantir a satisfação dos clientes. Por isso, o “**Tsuru**” visa solucionar os principais problemas para as livrarias conseguirem administrar melhor os seus recursos. Os principais desafios são:

- **Dificuldade para visualizar o estoque:** Muitas vezes, as livrarias não conseguem visualizar o estoque atualizado após os períodos de registro de entrada dos produtos;
- **Falta de histórico:** As livrarias não conseguem ter um controle efetivo de quantos exemplares estão comprando e quantos estão sendo vendidos aos clientes;
- **Tempo excessivo para localizar informações:** Pela dificuldade na organização, as livrarias possuem dificuldades na hora de procurar informações sobre seus produtos e não conseguem realizar a gestão do estoque de forma organizada;
- **Dificuldades de gerar relatórios:** Os setores responsáveis por negócios não conseguem ter uma visão em relação aos negócios das livrarias, dificultando na tomada de decisão.

O sistema “**Tsuru**” busca solucionar esses problemas oferecendo uma solução tecnológica que simplifica o acesso a informações sobre os produtos.

4. Contexto

O mercado atravessa um processo acelerado de digitalização, acompanhado pelo crescimento constante no volume de transações e na complexidade das demandas dos consumidores. Nesse cenário, o controle rigoroso de inventário torna-se um pilar estratégico para que as empresas garantam a excelência no atendimento e a disponibilidade de produtos.

No setor editorial e livreiro, essa gestão é ainda mais crítica: não se trata apenas de monitorar vendas, mas de equilibrar com precisão o estoque disponível com a necessidade de produção ou reimpressão de títulos. Para solucionar esses desafios, o “**Tsuru**” surge como uma ferramenta tecnológica desenvolvida para otimizar a gestão de livrarias, promovendo eficiência operacional e inteligência na tomada de decisão.

5. Objetivo Geral

O objetivo geral do “**Tsuru**” é facilitar a organização das livrarias, proporcionando uma plataforma digital que centralize as informações relevantes. Além disso, o sistema busca:

- **Aumentar a Transparência:** Com isso, é possível ter uma maior visão dos produtos que saem e dos produtos que entram no estoque. Isso torna a alocação de recursos da empresa mais preciso, sem gastar em pontos desnecessários e sem deixar de investir onde é preciso;
- **Reduzir riscos para tomada de decisão:** com a digitalização das livrarias, é possível tomar decisões com maior precisão. Isso porque o sistema busca entregar dados e valores com a maior precisão possível;
- **Preparar livrarias para crescimento de demanda:** O sistema visa preparar as livrarias para o crescimento de demanda, garantindo que a infraestrutura de gestão suporte o aumento no volume de vendas sem perder a qualidade do controle.

6. Metodologia

O desenvolvimento do “**Tsuru**” irá utilizar uma metodologia ágil, o Scrum. Com isso, é possível adotar práticas que irão facilitar a criação e, conseqüentemente, a entrega do projeto. Assim, iremos conseguir:

- **Feedbacks contínuos:** Com o andamento do projeto, é possível receber feedbacks dos usuários que usarão o produto;
- **Criação de um MVP para testes:** Com a entrega de um MVP (Minimum Viable Product), é possível continuar o desenvolvimento da aplicação enquanto o time de testes valida as funcionalidades sem que exista um gargalo durante o desenvolvimento;
- **Flexibilidade do projeto:** Com entregas contínuas, é possível verificar quais funcionalidades podem ser incrementadas, alteradas ou retiradas do projeto, buscando sempre entregar o melhor produto no prazo estimado;

7. Estruturação do Time e do Projeto

A equipe será composta por profissionais com diversas especializações, garantindo uma abordagem multidisciplinar. A estrutura do time incluirá:

- **Desenvolvedores:** Responsáveis pela programação do aplicativo e implementação das funcionalidades.
- **Designers de UX/UI:** Focados em criar uma interface amigável e intuitiva que proporcione uma boa experiência ao usuário.
- **Analistas de Requisitos:** Responsáveis por definir os requisitos do sistema, requisitos funcionais, requisitos não-funcionais, regras de negócio, diagramas de classe e entender o contexto e viabilidade do projeto
- **Arquiteto de Dados:** Desenho dos modelos conceituais e lógicos do banco de dados conforme premissas dos requisitos e criação dos pipelines de dados como um todo.

8. Descrição dos Atores

• Usuário Registrado (colaborador)

O usuário registrado é o funcionário que foi cadastrado pelo administrador do sistema e possui acesso às seguintes funcionalidades:

- **Registrar saída de produtos (livros):** Registrar saída de produtos e quais clientes realizaram a compra;
- **Registrar entrada de produtos (livros):** Registrar quais produtos são recebidos no estoque.

Usuário Administrador

O usuário administrador é um usuário pré-cadastrado no sistema, e tem além das funcionalidades do usuário registrado, possui acesso às seguintes funcionalidades:

- **Cadastro de usuários:** Cadastrar novos usuários que atuarão nos registros de entrada e saída;
- **Cadastro de produtos:** Cadastrar novos produtos no estoque;

9. Desenvolvimento

9.1. Requisitos Funcionais

Código	Descrição
RF001	O sistema deve possuir um cadastro de usuários (nome, e-mail, senha, CPF).
RF002	O sistema deve possuir um sistema de cadastro de produto (ISBN, título, subtítulo, sinopse, autor, série, volume, formato, idioma, número de páginas, data de publicação, gênero, classificação indicativa, preço, estoque, status, imagem da capa (link)).
RF003	O sistema deve permitir o registro de saídas de produtos (produtos selecionados, quantidade dos produtos, preço total, cliente, CPF do cliente, data, status, tipo do pagamento).
RF004	O sistema deve permitir o registro de entrada dos produtos (id dos produtos, quantidade de produtos, data, nome do funcionário que registrou a entrada).

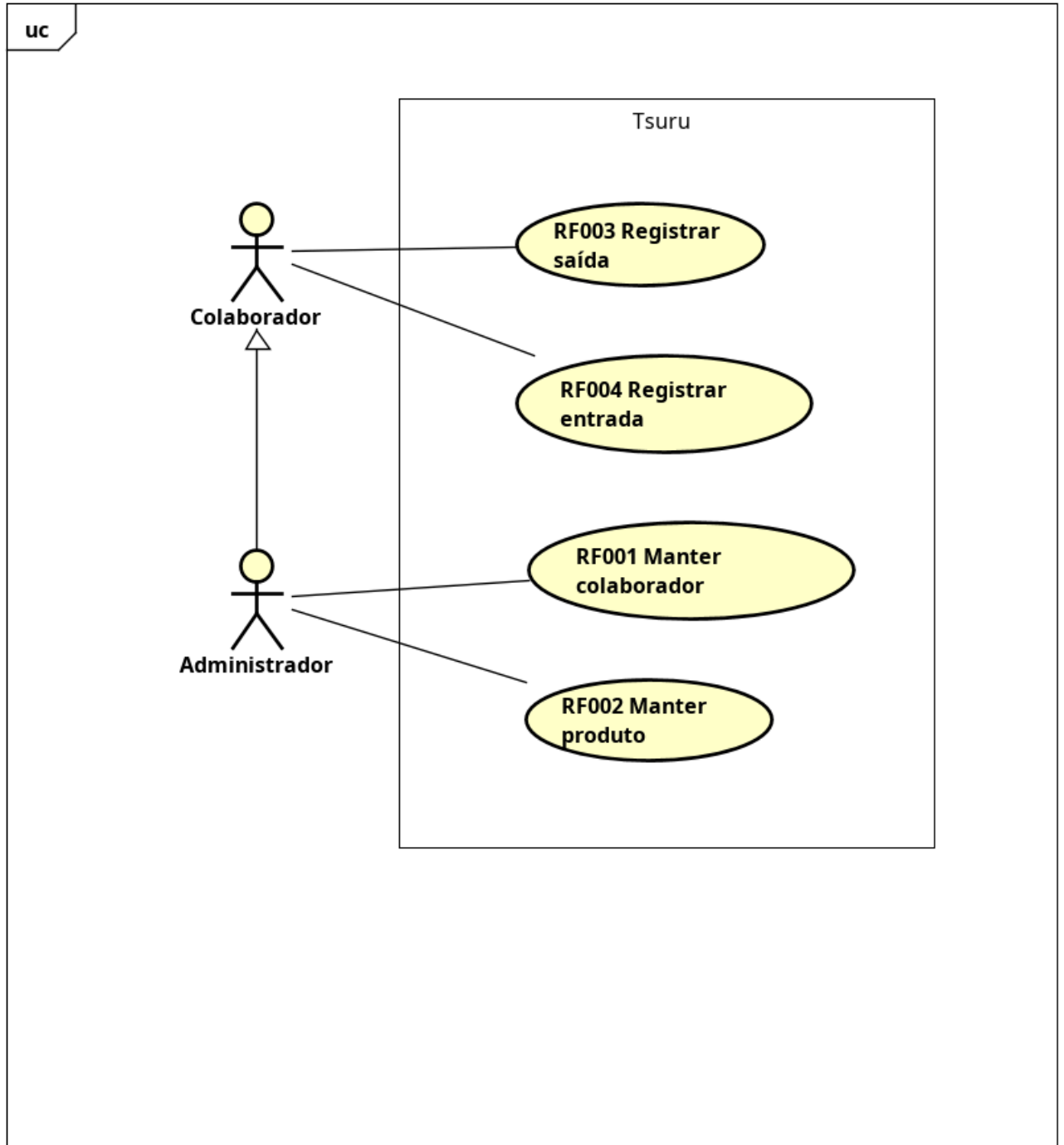
9.2. Requisitos Não Funcionais

Código	Descrição
RNF001	O sistema deve possuir perfis de acesso (administrador e funcionário).
RNF002	O sistema deve seguir a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).
RNF003	O sistema deve possuir interface simples e intuitiva.
RNF004	O sistema deve estar disponível 24 horas por dia.
RNF005	O sistema deve suportar uma grande quantidade de usuários e requisições.
RNF006	O sistema deve ser compatível com diferentes sistemas operacionais (Windows, Linux e MacOS).

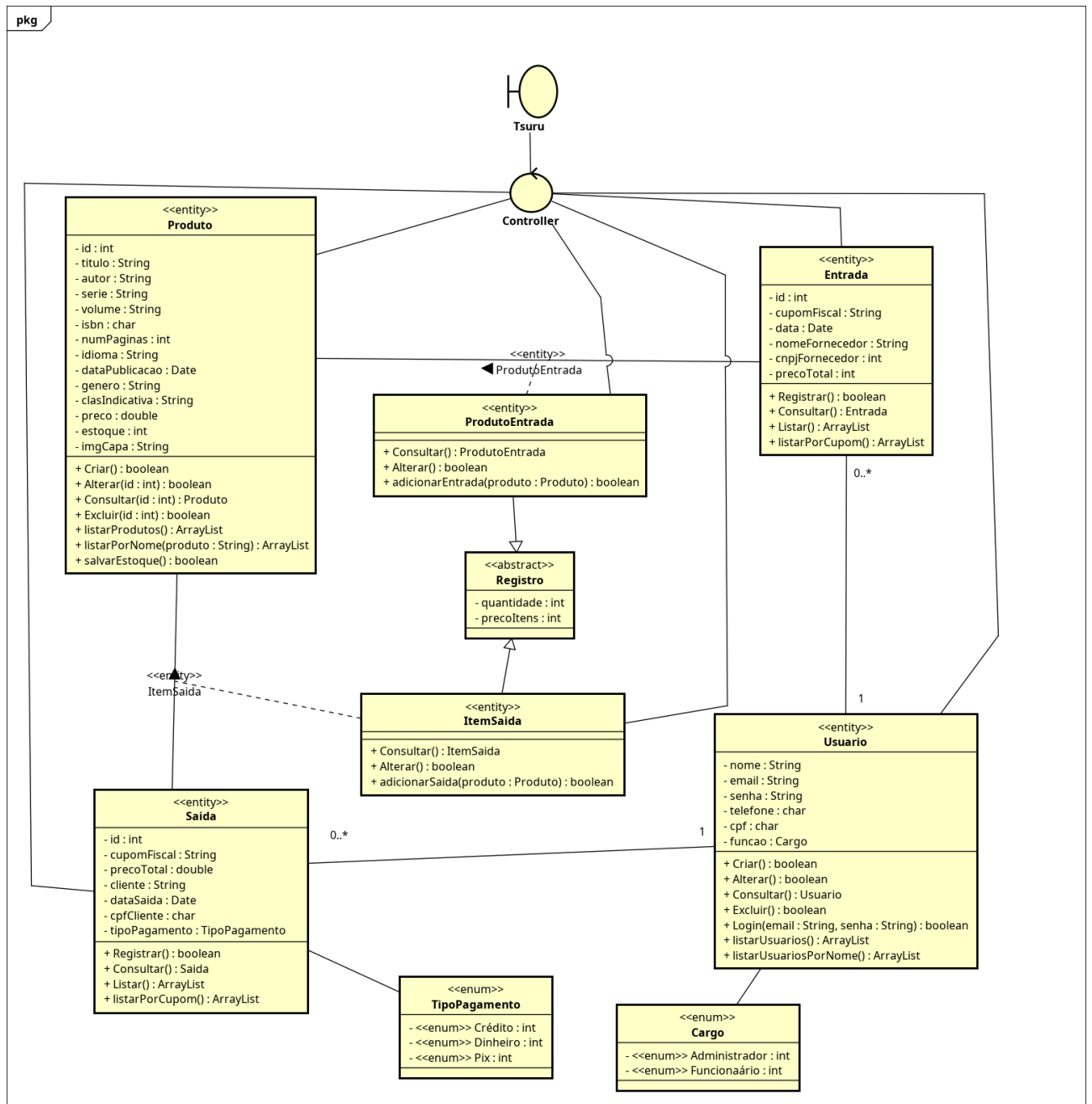
9.3. Regras de Negócio

Código	Descrição
RN001	Apenas usuários registrados poderão utilizar o sistema.
RN002	Os produtos devem estar cadastrados antes de serem registrados em uma entrada.
RN003	Os produtos devem estar cadastrados antes de serem registrados em uma saída.
RN004	O sistema não deve permitir a finalização de uma saída (venda) se a quantidade solicitada for maior que a quantidade disponível em estoque.
RN005	Não deve ser permitido o cadastro de dois produtos com o mesmo código ISBN.

10. Diagrama de Caso de Uso

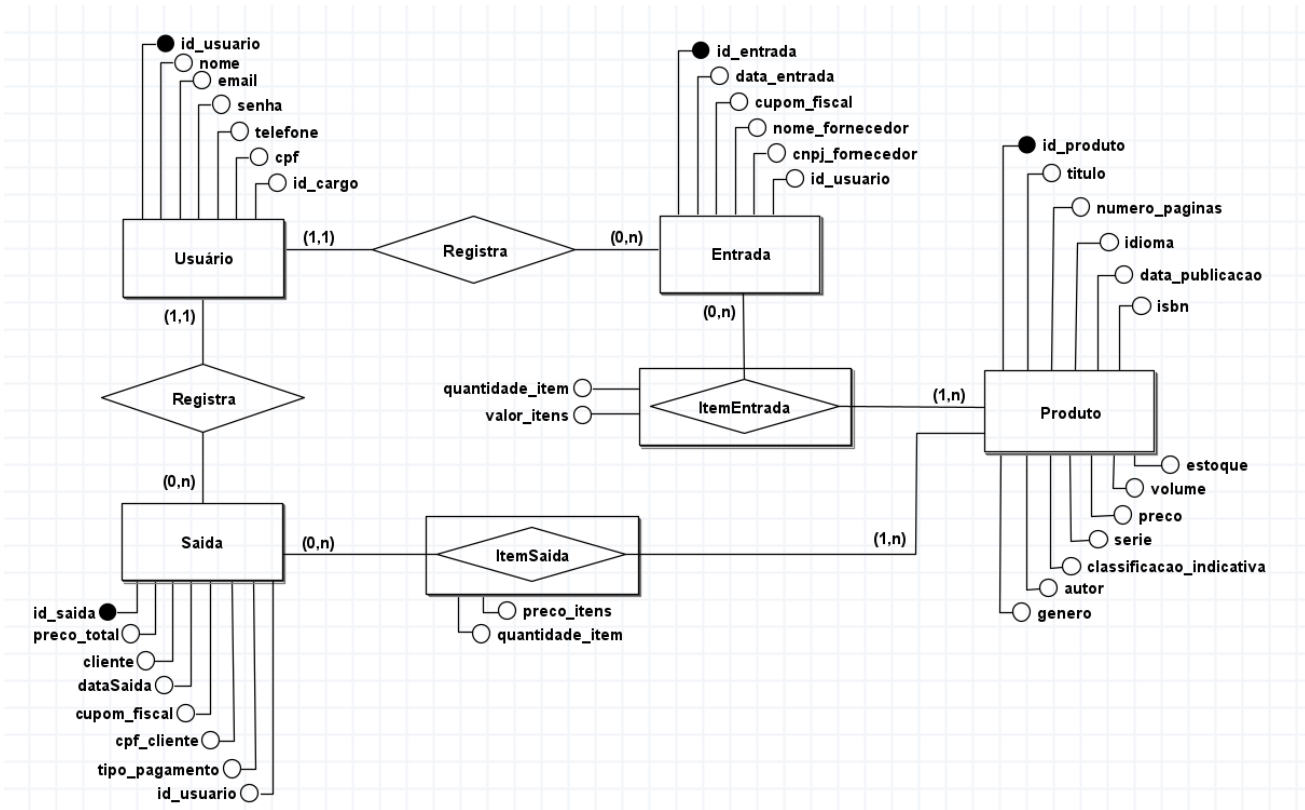


11. Diagrama de Classes

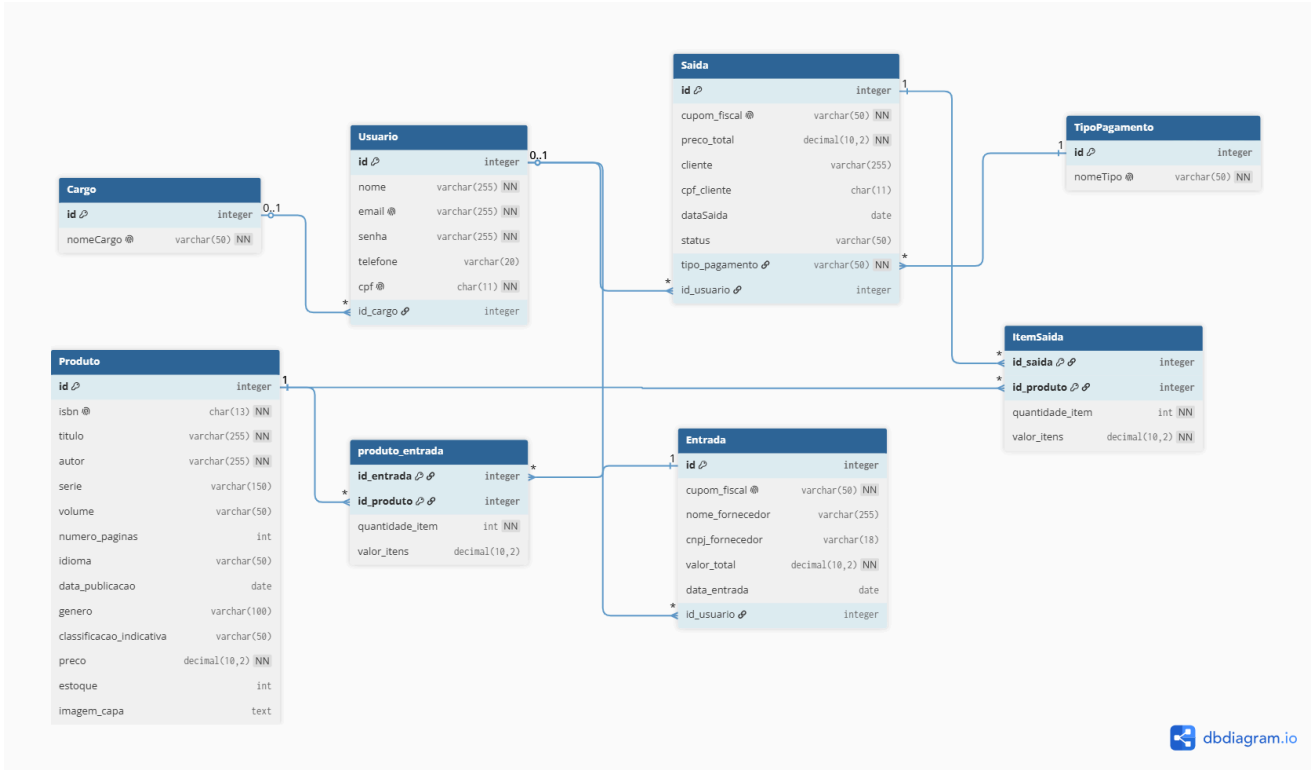


12. Modelagem e Dicionário de Dados

12.1. MER (Modelo Entidade Relacionamento)



12.2. DER (Diagrama Entidade Relacionamento)



12.3. Dicionário de Dados

Entidade Produto:

Produto			
typekey	atributo	type	descricao
PK, NOT NULL	id	serial	Identificador único do produto
UNIQUE, NOT NULL	isbn13	varchar(13)	Código internacional do livro.
-	titulo	varchar(255)	Título da obra.
-	autor	varchar(255)	Nome do autor.
-	serie	varchar(255)	Nome da coleção.
-	volume	varchar(50)	Número do volume.
-	numero_paginas	int	Quantidade de páginas.
-	idioma	varchar(50)	Idioma da edição.
-	data_publicacao	date	Data de lançamento.
-	genero	varchar(100)	Categoria literária.
-	classificacao_indicativa	varchar(50)	Faixa etária.
-	preco	decimal(10,2)	Preço de venda.
-	estoque	integer	Quantidade disponível.
-	imagem_capa	text	Link/Caminho da imagem.

Entidade Usuario:

usuario			
typekey	atributo	type	descricao
PK, NOT NULL	id	serial	Identificador do usuário.
NOT NULL	nome	varchar(255)	Nome completo.
UNIQUE, NOT NULL	email	varchar(255)	Login de acesso.
NOT NULL	senha	varchar(255)	Senha de acesso.
-	telefone	varchar(20)	Contato telefônico.
UNIQUE, NOT NULL	cpf	varchar(20)	CPF do funcionário.
-	id_cargo	int	Cargo (Admin ou Funcionário).

Entidade Entrada:

entrada			
typekey	atributo	type	descricao
PK, NOT NULL	id_entrada	serial	ID da nota de entrada.
UNIQUE	cupom_fiscal	varchar(50)	Número do cupom fiscal.
-	nome_fornecedor	varchar(255)	Ex: "Panini", "JBC".
-	cnpj_fornecedor	char(18)	Ex: "12.345.678./9012-34"
NOT NULL	data_entrada	Date	Quando os livros chegaram.
FK, NOT NULL	id_usuario	int	Identificador do usuário.

Entidade Produto_Entrada:

produto_entrada			
typekey	atributo	type	descricao
FK, NOT NULL	id_entrada	int	ID da nota de entrada.
FK, NOT NULL	id_produto	int	Identificador único do produto
-	quantidade_item	int	Quantas unidades entraram.
-	valor_itens	decimal (10,2)	Valor de custo dos itens.

Entidade Produto_Saida:

produto_saida			
typekey	atributo	type	descricao
FK, NOT NULL	id_saida	int	ID da saída.
FK, NOT NULL	id_produto	int	Identificador único do produto
-	quantidade_item	int	Quantas unidades do produto.
-	valor_itens	decimal(10,2)	Valor de custo dos itens.

Entidade Saida:

saida			
typekey	atributo	type	descricao
PK, NOT NULL	id_saida	serial	ID do pedido de venda.
UNIQUE	cupom_fiscal	varchar(50)	Número do cupom fiscal.
-	cliente	varchar(255)	Nome do cliente.
-	cpf_cliente	varchar(11)	CPF do cliente.
-	preco_total	decimal(10,2)	Valor total da saída.
-	tipo_pagamento	varchar(50)	Ex: "PIX", "DINHEIRO".
-	data_saida	timestamp (default now)	Data da venda.
FK, NOT NULL	id_usuario	int	Identificador do usuário.

Entidade Cargo

Cargo			
typekey	atributo	type	descricao
PK, NOT NULL	id_cargo	serial	ID da tabela de cargo
-	nomeCargo	varchar(255)	Nome do Cargo

12.4 Modelagem Física:

```
CREATE TABLE cargo (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  nome_cargo VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE  
);
```

```
CREATE TABLE produto (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  titulo VARCHAR(255) NOT NULL,  
  autor VARCHAR(255) NOT NULL,  
  serie VARCHAR(150),  
  volume VARCHAR(50),  
  isbn13 CHAR(13) UNIQUE NOT NULL,  
  numero_paginas INT,  
  idioma VARCHAR(50),  
  data_publicacao DATE,  
  genero VARCHAR(100),  
  classificacao_indicativa VARCHAR(50),  
  preco DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  estoque INT DEFAULT 0,  
  imagem_capa TEXT  
);
```

```
CREATE TABLE usuario (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(255) NOT NULL,  
  email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,  
  senha VARCHAR(255) NOT NULL,  
  telefone VARCHAR(20),  
  cpf CHAR(11) UNIQUE NOT NULL,  
  id_cargo INT REFERENCES cargo(id)  
);
```

```
CREATE TABLE entrada (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  cupom_fiscal VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,  
  nome_fornecedor VARCHAR(255),  
  cnpj_fornecedor VARCHAR(18),  
  valor_total DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  data_entrada DATE DEFAULT CURRENT_DATE,  
  id_usuario INT REFERENCES usuario(id)  
);
```

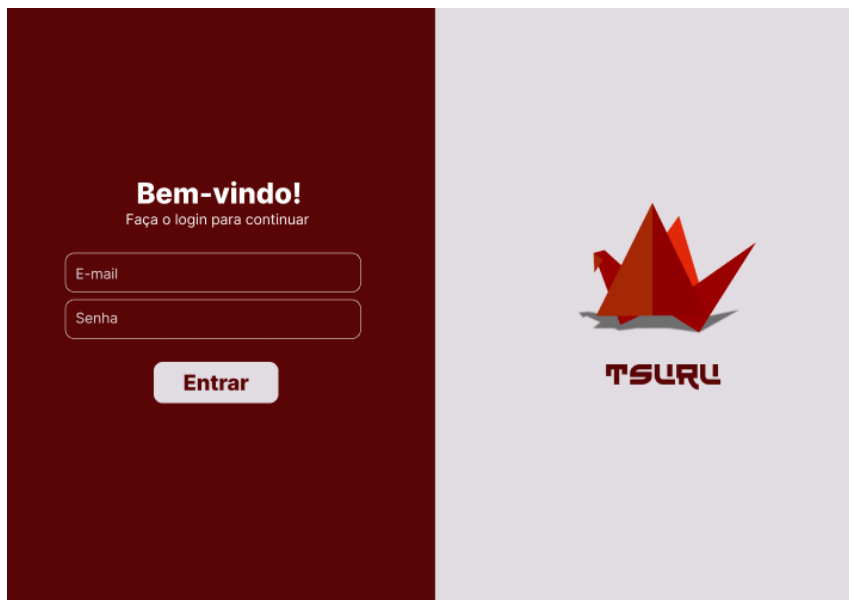
```
CREATE TABLE produto_entrada (  
  id_entrada INT REFERENCES entrada(id),  
  id_produto INT REFERENCES produto(id),  
  quantidade_item INT NOT NULL,  
  valor_itens DECIMAL(10,2),  
  PRIMARY KEY (id_entrada, id_produto)  
);
```

```
CREATE TABLE saida (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  cupom_fiscal VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,  
  cliente VARCHAR(255),  
  cpf_cliente CHAR(11),  
  preco_total DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  tipo_pagamento VARCHAR(50) NOT NULL,  
  data_saida DATE DEFAULT CURRENT_DATE,  
  id_usuario INT REFERENCES usuario(id)  
);
```

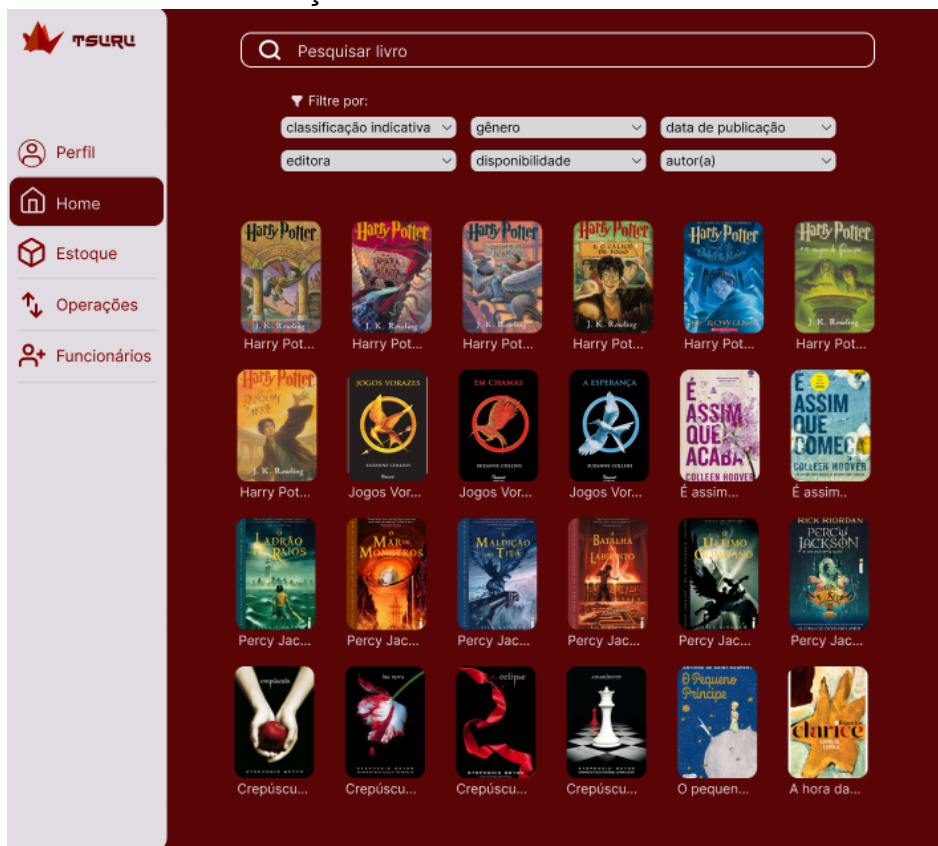
```
CREATE TABLE produto_saida (  
  id_saida INT REFERENCES saida(id),  
  id_produto INT REFERENCES produto(id),  
  quantidade_item INT NOT NULL,  
  valor_itens DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (id_saida, id_produto)  
);
```

13. Telas Desktop - UX/UI

Tela de Login



Tela Inicial / Visualização de Livros



Tela de Visualização de Livro



Tela de Gerenciamento de Livros



Perfil

Home

Estoque

Operações

Funcionários

Filtre por:

classificação indicativa

gênero

data de publicação

editora

disponibilidade

autor(a)

+

Criar novo



Harry Pot...





Harry Pot...





Harry Pot...





Harry Pot...





Harry Pot...





Harry Pot...





Harry Pot...





Jogos Vor...





Jogos Vor...





Jogos Vor...





É assim....





É assim...





Percy Jac...





Percy Jac...





Percy Jac...





Percy Jac...





Percy Jac...



Tela de Cadastro de Livros



Perfil

Home

Estoque

Operações

Funcionários

Preencha os campos abaixo

Título

Autor

ISBN

Número de Páginas

Idioma

Data de Publicação

Serie

Volume

Genero

Preço

Classificação Indicativa

Imagem de Capa

Cancelar

Concluir

Tela de Edição de Livros



Perfil

Home

Estoque

Operações

Funcionários

Preencha os campos abaixo

Título Harry Potter e a Pedra Fil...	Autor J.K. Rowling	ISBN 9788532511010
Número de Páginas 224	Idioma Português PT-BR	Data de Publicação 1º de janeiro de 2000
Serie Harry Potter	Volume 1	Genero Fantasia
Preço R\$50	Classificação Indicativa Livre	Imagem de Capa 

Cancelar

Concluir

Tela de Entradas e Saídas



Perfil

Home

Estoque

Operações

Funcionários

Filtre por:

Entrada

Data de Cadastro

+ Cadastrar novo

Registro	Quantidade	Valor	Data		
Entrada	20	R\$1000	25/04/2026		
Saida	3	R\$150	25/04/2026		
Saida	5	R\$250	24/04/2026		
Saida	22	R\$1100	22/04/2026		
Saida	15	R\$750	20/04/2026		
Entrada	12	R\$600	20/04/2026		
Entrada	20	R\$1000	18/04/2026		
Saida	3	R\$150	17/04/2026		
Saida	5	R\$250	13/04/2026		
Saida	22	R\$1100	13/04/2026		
Saida	15	R\$750	12/04/2026		
Entrada	12	R\$600	10/04/2026		
Entrada	20	R\$1000	09/04/2026		
Saida	3	R\$150	04/04/2026		
Saida	5	R\$250	02/04/2026		
Saida	22	R\$1100	02/04/2026		
Saida	15	R\$750	01/04/2026		
Entrada	12	R\$600	28/03/2026		

—Ver mais...

Tela de Visualização de Entrada



Perfil

Home

Estoque

Operações

Funcionários

Filtre por:

EntradaData de Cadastro

+ Cadastrar novo

Entrada

Data

Status

ID do Produto

Valor

Quantidade

Editar

Concluir

Tela de Edição Entrada



Perfil

Home

Estoque

Operações

Funcionários

Editar Entrada

ID Entrada

Data

Status

ID do Produto

Valor

Quantidade

Cancelar

Concluir

Tela de Visualização de Saída



Perfil

Home

Estoque

Operações

Funcionários

Filtre por:

Entrada

Data de Cadastro

+ Cadastrar novo

Saída

ID Saída 12345678	Data 24/04/2026	Status N/S
Cliente Marcos Moreira	CPF Cliente 12345678912	Quantidade 20
Tipo de Pagamento Débito	ID do Produto 123456	Valor R\$50
Valor Total R\$1000		

Editar

Concluir

Tela de edição de Saída



Perfil

Home

Estoque

Operações

Funcionários

Editar Saída

ID Saída 12345678	Data 24/04/2026	Status N/S
Cliente Marcos Moreira	CPF Cliente 12345678912	Quantidade 20
Tipo de Pagamento Débito	ID do Produto 123456	Valor R\$50
Valor Total R\$1000		

Cancelar

Concluir

Tela de Pesquisa de Funcionarios

TSURU

Pesquisar Funcionário

+ Cadastrar novo funcionário

Nome	E-mail	Telefone	Função
Alice Monteiro	alice.monteiro@outlook.com	(11) 98765-4321	Administrador(a)
Bruno Cavalcante	bruno.cavalcante@outlook.com	(11) 91234-5678	Funcionário(a)
Helena Sales	helenasales@outlook.com	(11) 95555-0123	Funcionário(a)

Tela de Cadastro de Funcionários

TSURU

Preencha os campos abaixo

CPF*

Nome

E-mail*

Telefone

Senha Provisória*

Função

Cancelar Concluir

Tela de Edição de Funcionários



Perfil

Home

Estoque

Operações

Funcionários

Preencha os campos abaixo

CPF 123.456.789-10	Nome Helena Sales
E-mail helena.sales@outlook.com	Telefone (11) 95555-0123
Senha Provisória Mudar@1234	Função Funcionário(a)

Cancelar

Concluir

CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS